BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

OJK

ASPI

fintech indonesia

APUVINDO

YPPI
Your Strategic Partner

1ST SUBMISSION
PROPOSAL

DIGDAYA X HACKATHON

BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN,
MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL

PUSAT INOVASI DIGITAL INDONESIA 2026

KETENTUAN PENULISAN PROPOSAL

- Proposal wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami.
- Gunakan bahasa yang formal, ringkas, dan langsung ke inti.
- Hindari penggunaan jargon teknis berlebihan tanpa penjelasan.
- Fokus pada kejelasan ide, logika solusi, dan dampak nyata, bukan sekadar gaya bahasa.
- Proposal harus mengikuti struktur template resmi yang disediakan oleh panitia.
- Setiap bagian harus diisi secara proporsional, tidak terlalu panjang di satu bagian dan terlalu pendek di bagian lain.
- Format dokumen:
  - Format file: PDF
  - Nama file: Nama Tim_Nama Ketua Tim_Proposal Hackathon dan Digdaya 2026.pdf
  - Spasi: 1 – 1.15
  - Font: bebas, mudah dibaca (contoh: Arial, Calibri, Times New Roman)
  - Ukuran font utama: 11–12 pt
- Gambar, diagram, tabel, atau ilustrasi bersifat opsional.
- Visual hanya digunakan jika membantu memperjelas ide, bukan sebagai dekorasi.
- Semua visual harus: Relevan, mudah dibaca, dan diberi judul atau keterangan singkat jika perlu.
- Dapat menambahkan Referensi sebagai tambahan di akhir dokumen proposal jika mengutip pihak lain.
- Proposal yang telah diisi dapat diunggah di laman submission dengan bentuk pdf saja.
- Peserta dapat melampirkan dokumen tambahan lain yang relevan dan atau link demo / prototype (bersifat opsional).

PROBLEM STATEMENTS

Penguatan Ketahanan dan Inovasi Keuangan

Manajemen Risiko

1. Fraud Detection Systems (FDS)
2. APU/PPT, Tracing Transaction termasuk kripto
3. Perlindungan Konsumen
4. Cyber Security & Data Protection
5. Regtech & Suptech

Elektronifikasi Keuangan Daerah

1. Sistem Pemungutan Pendapatan Daerah yang Cerdas (Smart Revenue Collection)
2. Smart Belanja Daerah
3. Smart City
4. Penasihat Investasi Daerah
5. Project Crowdfunding

Memperluas Investor Ritel

1. Penasihat Investasi Keuangan
2. Literasi Investor Ritel
3. Asisten Keuangan Pribadi
4. Analisis Perilaku Pasar
5. Rekomendasi Produk Keuangan dan Analisis Risiko

Digitalisasi Keuangan Syariah

1. Investasi SUKUK Digital
2. Analitik ZISWAF
3. Platform Sertifikasi Halal
4. Komersialisasi Produk Pesantren
5. Pembiayaan UMKM Syariah

Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja

Inklusi Ekonomi (UMKM)

1. Platform Penjualan Langsung dari Petani ke Konsumen
2. Platform Matching Demand-Supply Antarwilayah
3. Pemantauan Inflasi
4. Pembiayaan Petani & Penajaman Sasaran Subsidi
5. Logistik Pangan Cerdas

Digitalisasi Ketahanan Pangan

1. Platform Penjualan Langsung dari Petani ke Konsumen
2. Platform Matching Demand-Supply Antarwilayah
3. Pemantauan Inflasi
4. Pembiayaan Petani & Penajaman Sasaran Subsidi
5. Logistik Pangan Cerdas

Digitalisasi Penciptaan Lapangan Kerja

1. Platform Job Matching Berbasis Kecerdasan Artifisial
2. Skill Gap Advisor
3. Personalized Training
4. Analitik Kesesuaian Pekerjaan dan Tenaga Kerja
5. Job Matching Antarwilayah

Percepatan Layanan Publik, Ekonomi Kreatif, dan Ekspor Jasa Digital

Digitalisasi Layanan Publik & Pariwisata

1. Integrated Smart Ticketing
2. Personalisasi Pengalaman Pariwisata
3. Platform Perizinan dan Pengawasan Vendor MBG
4. Pengayaan Data untuk Penyaluran Bantuan Sosial Digital
5. Pemantauan dan Restorasi Lingkungan

Digitalisasi Ekonomi Kreatif

1. Permainan untuk Nasionalisme dan Edukasi
2. Animasi
3. Digitalisasi Museum dan Warisan Budaya
4. IP Protection
5. Market Insight Industri Kreatif

Digitalisasi Ekspor Layanan Digital

1. Platform Kerja Jarak Jauh (Remote-work)
2. Layanan IT & Software
3. Penyelesaian Transaksi Lintas Negara (Cross-Border)
4. Otomatisasi Layanan Pelanggan Multibahasa
5. Local Language AI (LLM)

TEAM IDENTITY

Nama Tim	
Nama Ketua Tim	
Kontak	
Email	
Institusi	
Link Portofolio	
Nama Anggota Tim & Peran	

Ringkasan Tim

Siapa tim Anda dan kenapa relevan dengan solusi ini?

(maks. 600 karakter)

Individual *Full-Stack Strategist* dengan kapabilitas *end-to-end* dalam integrasi API SNAP dan arsitektur *permissioned blockchain* (Hyperledger). Pengembangan prototipe secara ketat mengadopsi metodologi *Spec-Driven Development* (SDD) guna menghindari praktik *vibe coding*, memastikan arsitektur perangkat lunak yang tangguh, anti-halusinasi AI, lincah, dan presisi. Memiliki pemahaman komprehensif terhadap Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan Peta Jalan OJK 2026.

TEAM IDENTITY

Executive Summary Project

Jelaskan ringkasan eksekutif proyek Anda, bagaimana proyek ini mendukung tema Hackathon, dan bagaimana proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi digital dan lanskap keuangan Indonesia. Pastikan untuk menyertakan problem statement yang Anda coba jawab dengan solusi inovatif Anda.

(maks. 600 karakter)

GARUDA-LINK menjawab Problem Statement Digitalisasi Ketahanan Pangan melalui solusi hibrida AI prediktif harga dan tokenisasi aset panen berbasis Blockchain sebagai jaminan kredit. Proyek ini mendukung tema Hackathon dalam inovasi logistik cerdas, pemantauan inflasi, serta pembiayaan petani dan penajaman subsidi. Dampak positifnya meliputi pemangkasan biaya logistik, perluasan kredit produktif melalui insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI, serta kesiapan interkoneksi sistem dengan Rupiah Digital guna memperkuat ekosistem keuangan inklusif Indonesia.

PROBLEM STATEMENT

Silakan cek halaman 0 untuk penulisan Problem Statement yang sesuai.

Problem Statement yang Dipilih

Digitalisasi Ketahanan Pangan

Sub-Problem Statement Acuan

(boleh lebih dari satu)

Logistik Pangan Cerdas, Pemantauan Inflasi, dan Pembiayaan Petani & Penajaman Sasaran Subsidi.

Tujuan Utama

Jelaskan tujuan utama dan target spesifik yang ingin dicapai dari inovasi ini.
(maks. 800 karakter)

Tujuan utama GARUDA-LINK adalah membangun ekosistem ketahanan pangan digital yang transparan dan inklusif melalui tiga target spesifik:

- **Optimalisasi Logistik & Rantai Pasok: Mereduksi biaya logistik nasional hingga 20% melalui optimasi rute armada dinamis (AI), serta mencegah mismatch pasokan lewat visibilitas stok antarwilayah.**
- **Akselerasi Inklusi Keuangan Petani: Memperluas pembiayaan produktif melalui pencatatan transaksi panen yang immutable di jaringan Blockchain, sebagai basis Alternative Credit Scoring (ACS) bagi perbankan.**
- **Stabilitas Harga & Pengendalian Inflasi: Mendukung efektivitas intervensi pasar oleh regulator melalui integrasi data riil lapangan dengan PIHPS, guna memastikan stabilitas harga secara presisi dan real-time.**

PROBLEM DEFINITION

Apa Masalah Utamanya?

Masalah harus spesifik, bukan umum.

(maks. 1000 karakter)

Sektor ketahanan pangan Indonesia menghadapi tiga masalah asimetri informasi yang spesifik:
1. Inkonsistensi Harga & Logistik: Petani terjebak harga rendah di tingkat produsen akibat ketidaktahuan data permintaan real-time, sementara konsumen menanggung harga tinggi akibat biaya logistik yang tidak terstandarisasi antarwilayah.
2. Kesenjangan Pembiayaan (Credit Gap): Penyaluran kredit produktif pertanian terhambat oleh sulitnya perbankan memverifikasi arus kas dan validitas aset petani secara akurat. Kondisi ini tercermin dari kontraksi kredit UMKM sebesar 0,11% (Oktober 2025), yang memperlebar celah pendanaan di sektor pangan.
3. Fragmentasi Data Regulator: Data pangan yang terfragmentasi mengakibatkan kebijakan subsidi dan intervensi pasar seringkali tidak tepat sasaran. Akibatnya, volatilitas harga pangan (volatile foods) terus menjadi kontributor utama inflasi nasional yang sulit dikendalikan secara presisi.

Siapa yang Terdampak dan Seberapa Besar?

Siapa pengguna / institusi / industri yang terdampak?

(maks. 700 karakter)

- 62,9 Juta UMKM & Petani: Menanggung risiko gagal bayar dan keterbatasan modal kerja akibat ketiadaan profil risiko digital.
- Lembaga Jasa Keuangan (LJK): Kesulitan dalam mengidentifikasi sektor prioritas untuk penyaluran KLM (Kebijakan Likuiditas Makroprudensial) yang ditargetkan BI.
- Masyarakat Luas: Tertekan daya belinya akibat kenaikan harga pangan pokok (Beras, Cabai, Bawang).

PROBLEM DEFINITION

Asimetri informasi dan inefisiensi logistik pangan menyebabkan disparitas harga antarwilayah serta rendahnya akses pembiayaan bagi petani. Petani seringkali terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah karena tidak memiliki akses data pasar riil. Di sisi lain, tanpa profil risiko digital dan catatan transaksi yang terverifikasi, lembaga perbankan sulit memvalidasi arus kas petani untuk penyaluran kredit produktif tanpa agunan fisik.

Bukti Masalah

Data, laporan, observasi, regulasi, atau pengalaman nyata.
(maks. 800 karakter)

- Disparitas Harga: Data PIHPS (Maret) menunjukkan **lonjakan Cabai Rawit Merah hingga Rp82.300/kg akibat rantai distribusi panjang dan faktor cuaca.**
- Inefisiensi Struktural: Bappenas/CIPS mencatat **biaya logistik (mencapai 23% PDB) membebani 20% harga jual akhir komoditas pangan.**
- Tekanan Inflasi: **Inflasi Februari melonjak ke 4,76% (yoy), dipicu kelompok bahan makanan (volatile foods)** berdasarkan Tinjauan Kebijakan Moneter BI.
- Hambatan Modal: Siaran Pers OJK (SP 227/2025) mencatat **kontraksi kredit UMKM 0,11%,** mengonfirmasi kesulitan pendanaan produktif.
- Kesenjangan Akses: SNLIK 2024/2025 menunjukkan **gap inklusi keuangan signifikan antara Perdesaan (75,70%) vs Perkotaan (83,61%)**, menghambat adopsi profil risiko digital petani.

PROPOSED SOLUTION

Solusi Inti

Deskripsikan secara umum solusi yang Anda ajukan dan bagaimana solusi tersebut bekerja.
(maks. 900 karakter)

GARUDA-LINK adalah *middleware* logistik dan pembiayaan berarsitektur Hybrid Intelligence. Lapisan AI memproses data API PIHPS untuk menyajikan prediksi harga pasar yang adil (menghapus asimetri informasi bagi petani), serta menganalisis sensor logistik untuk optimasi rute termurah guna memangkas biaya 20%.
Jaringan Blockchain Hyperledger Besu mencatat riwayat transaksi secara mutlak (immutable). Platform ini menerbitkan sertifikat transaksi digital sebagai jaminan semu (quasi-collateral). Melalui integrasi Open API SNAP, bank mitra dapat memvalidasi profil risiko digital tersebut secara real-time, sehingga akses pembiayaan produktif bagi petani tanpa agunan fisik menjadi lebih cepat, aman, tepat sasaran, dan mendukung Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Gambar / Ilustrasi / Skema

(jika ada)

PROPOSED SOLUTION

Bagaimana Solusi Bekerja?

Jelaskan proses dari input → proses → output.

(maks. 900 karakter)

- **Input: Data otomatis API PIHPS Nasional (harga harian), input data panen dari aplikasi seluler petani, dan data telematika/sensor pelacakan lokasi armada logistik.**
- **Proses:**
    - **AI Layer: Model XGBoost-LSTM memprediksi harga 7 hari ke depan. Algoritma Genetika menyusun rute dasar, sementara PPO yang dipadukan dengan HSTE-GNN memproses data sensor untuk navigasi rute dinamis menghindari kemacetan.**
    - **Blockchain Layer: Transaksi dicatat mutlak (immutable) di Hyperledger Besu. Saat barang diterima, Smart Contract memicu pembayaran otomatis via BI-FAST atau wholesale Rupiah Digital (wCBDC).**
    - **Compliance Engine: Pengecekan daftar hitam penipuan secara otomatis melalui integrasi API IASC OJK.**
- **Output: Dasbor informasi harga pasar adil bagi petani, skor kredit instan berbasis bukti transaksi valid bagi perbankan, dan laporan visibilitas stok bagi regulator.**

IMPACT & OUTCOME

Manfaat Utama Jika Solusi Diterapkan

Jelaskan perubahan positif yang diharapkan bagi pengguna, industri, atau masyarakat.
(maks. 800 karakter)

Implementasi GARUDA-LINK membawa transformasi bagi tiga pilar.

- **Bagi petani/UMKM, solusi ini memproyeksikan kenaikan margin hingga 20% berkat efisiensi rute logistik dan LCT, serta membuka akses kredit tanpa agunan fisik via catatan blockchain yang immutable.**
- **Bagi perbankan, platform menyediakan profil risiko tervalidasi guna mempermudah penyaluran kredit inklusif demi meraih insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.**
- **Bagi masyarakat dan regulator, platform menekan inefisiensi logistik (yang selama ini membebani 20% harga jual) guna menstabilkan harga pangan pokok dan menjaga inflasi. Selain itu, integrasi aktif dengan IASC OJK menjamin keamanan ekosistem secara proaktif dari ancaman penipuan digital.**

Dampak Jangka Pendek dan Menengah

Uraikan dampak dalam waktu dekat dan dalam beberapa bulan/tahun ke depan.
(maks. 600 karakter)

- Dampak Jangka Pendek (6 Bulan): Tercapainya digitalisasi data stok pangan di 10 sentra produksi utama serta terwujudnya penurunan biaya pencatatan transaksi secara manual bagi koperasi-koperasi petani.
- Dampak Jangka Menengah (2-3 Tahun): Terjadinya penurunan rata-rata harga pangan strategis di tingkat konsumen sebesar 5-8% berkat optimalisasi logistik. Selain itu, proyek ini berdampak pada peningkatan porsi pembiayaan produktif sektor pertanian hingga 15% melalui pemanfaatan skema Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia.

INNOVATION & DIFFERENTIATION

Apa yang Membuat Solusi Ini Berbeda?

Jelaskan unsur keunikan, inovasi, atau pendekatan baru dari solusi Anda.
(maks. 700 karakter)

Keunikan GARUDA-LINK sebagai *middleware* hibrida AI dan Blockchain terletak pada integrasinya dengan infrastruktur keuangan masa depan. Tiga inovasi pembedanya:

1. **Ready for Project Garuda:** Dibangun di atas jaringan Hyperledger Besu, sistem siap beralih ke Rupiah Digital (wCBDC) untuk penyelesaian *wholesale* tanpa perombakan arsitektur.
2. **Proactive Fraud Defense:** Terintegrasi API *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) OJK guna memblokir rekening terindikasi penipuan secara *real-time*.
3. **Cross-Category Hybrid:** Solusi tunggal yang simultan menjawab masalah Ketahanan Pangan, Manajemen Risiko, dan *Local Currency Transaction* (LCT).

Posisi Solusi Dibanding Pendekatan atau Produk yang Sudah Ada

Jika sudah ada solusi serupa di pasar, jelaskan bagaimana solusi Anda melengkapi, memperbaiki, atau melampaui pendekatan tersebut.
(maks. 700 karakter)

Aplikasi logistik konvensional sering menyembunyikan biaya melalui perantara (tengkulak) dan membatasi pembiayaan hanya pada agunan fisik. Penyelesaian transaksinya memakan 1-3 hari kerja dengan mitigasi penipuan manual atau reaktif. GARUDA-LINK melampaui pendekatan tersebut melalui:

1. **Transparansi Biaya:** Seluruhnya terbuka dan tercatat di *Ledger* Digital.
2. **Pembiayaan Baru:** Menggunakan aset digital (bukti transaksi panen).
3. **Settlement Instan:** Eksekusi *real-time* via BI-FAST atau wCBDC.
4. **Mitigasi Proaktif:** Terintegrasi IASC. Solusi ini paling siap terkoneksi ke infrastruktur Rupiah Digital di masa depan.

TECHNICAL APPROACH

Teknologi Utama yang Digunakan

Sebutkan teknologi atau pendekatan utama (contoh: AI, aplikasi web, mobile, data analytics, automation).
(maks. 700 karakter)

GARUDA-LINK menggunakan arsitektur Hybrid Intelligence:

- **AI Layer:** Model hibrida XGBoost-LSTM (TensorFlow) untuk prediksi harga PIHPS. Optimasi logistik dinamis menggunakan Genetic Algorithm (GA) dan PPO yang diintegrasikan dengan HSTE-GNN.
- **Blockchain Layer:** Jaringan Hyperledger Besu dengan konsensus PoA (QBFT) untuk tokenisasi aset pangan, selaras dengan infrastruktur Rupiah Digital BI.
- **Integrasi:** Mikroservis (Node.js) yang mematuhi Standar Open API (SNAP) untuk interkoneksi perbankan nasional.
- **Security & Data:** Database PostgreSQL, IPFS untuk penyimpanan terdesentralisasi, dan enkripsi AES-256 guna kepatuhan UU PDP.
- **Interface:** Dashboard Web & Mobile untuk monitoring real-time profil risiko.

Pemilihan dan Penggunaan Teknologi

Jelaskan mengapa Anda memilih teknologi tersebut dan bagaimana cara menggunakannya.
(maks. 600 karakter)

GARUDA-LINK menggunakan arsitektur hibrida:

- **AI**: XGBoost-LSTM memprediksi harga via API PIHPS secara akurat, algoritma Genetika dan PPO+HSTE-GNN mengoptimasi rute armada secara dinamis guna memangkas biaya logistik hingga 20%.
- **Blockchain (Hyperledger Besu)**: Dipilih karena selaras dengan PoC Rupiah Digital (Proyek Garuda) BI. Konsensus PoA (QBFT) menjamin efisiensi energi dan keamanan smart contract untuk tokenisasi aset pangan.
- **Integrasi**: Mematuhi standar Open API SNAP BI untuk menjamin interoperabilitas dan percepatan penyaluran kredit produktif oleh bank mitra.

TECHNICAL APPROACH

Algoritma Solusi

Jelaskan algoritma AI/ML dan/atau blockchain yang akan Anda gunakan.
(maks. 700 karakter)

Mesin AI beroperasi dalam 3 fase logistic, XGBoost-LSTM memproses data historis untuk memprediksi lonjakan harga. Genetic Algorithm (GA) menyusun master-plan rute armada statis. Saat beroperasi, PPO + HSTE-GNN mengevaluasi jutaan node jalan raya perkotaan secara terdistribusi untuk menyesuaikan rute dari kemacetan secara real-time, yang empiris mereduksi routing delay hingga 34,9%. Pada sisi DLT, konsensus *Proof-of-Authority* (QBFT) di jaringan Hyperledger Besu mengeksekusi Smart Contract untuk memvalidasi tokenisasi aset pangan; memberikan immediate settlement finality yang selaras dengan arsitektur wCBDC Proyek Garuda BI.

Data atau Input Utama yang Digunakan

Jelaskan data apa yang digunakan dan dari mana asalnya, serta kualitas dan keandalan data tersebut.
(maks. 900 karakter)

Project GARUDA-LINK menggunakan tiga input data utama:

1. **Data Harga:** Ditangkap otomatis dari API Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional.
2. **Data Panen:** Input volume real-time dari aplikasi seluler petani.
3. **Data Logistik:** Sensor IoT dan telematika armada distribusi terdaftar (lokasi dan muatan).

Kualitas dan Keandalan Data: Sangat terjamin. PIHPS merupakan data otoritatif nasional. Sementara itu, data panen dan pelacakan logistik dicatat langsung pada ledger Blockchain (Hyperledger Besu). Teknologi ini menjamin integritas data bersifat mutlak (immutable) dan mustahil dimanipulasi perantara. Keandalan anti-manipulasi inilah yang membuatnya valid digunakan perbankan sebagai jaminan semu (quasi-collateral) untuk akses kredit.

TECHNICAL APPROACH

Pertimbangan Keamanan dan Skalabilitas

Uraikan secara singkat bagaimana solusi memperhatikan keamanan data dan potensi pengembangan ke depan.

(maks. 600 karakter)

1. **Keamanan (Privacy by Design): Patuh mutlak pada UU PDP. Data sensitif dienkripsi dengan standar militer AES-256 (at-rest & in-transit). Pada layer blockchain, kriptografi Zero-Knowledge Proofs (ZKP) diterapkan untuk merahasiakan data komersial nasabah tanpa menghilangkan auditabilitas bagi regulator.**
2. **Skalabilitas: Penggunaan Permissioned DLT (Hyperledger Besu) berkonsensus PoA menjamin efisiensi throughput tinggi. Arsitektur *Cloud-Native* memfasilitasi auto-scaling untuk menangani lonjakan volume transaksi secara dinamis.**

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

Status Inovasi

Inovasi saat ini sedang dalam tahap apa? Misalnya ide / mockup / POC / prototype / pilot project?

Proof of Concept (POC) / Mockup Teknis

Apakah Inovasi Realistis untuk Dibagun?

Jelaskan mengapa solusi ini masuk akal untuk direalisasikan oleh tim Anda.
(maks. 700 karakter)

Sangat realistis, pengembangan diakselerasi melalui metodologi Spec-Driven Development (SDD) yang efektif memitigasi bug logika sejak fase perancangan teks spesifikasi. Kami tidak membangun infrastruktur dasar dari nol, melainkan murni bertindak sebagai *middleware* agregator. Penggunaan perkakas open-source kelas enterprise (Hyperledger Besu, Python) dan pemanfaatan Mock-API untuk simulasi SNAP BI memungkinkan solusi mencapai Minimum Viable Product (MVP) secara lincah. Pendekatan Full-Stack Strategist ini menjamin eksekusi yang presisi dengan pengeluaran (burn rate) sangat rendah selama inkubasi DIGDAYA.

Tahapan Pengembangan

Uraikan rencana tahapan implementasi dari awal hingga MVP atau pilot.
(maks. 900 karakter)

GARUDA-LINK dibangun menggunakan metodologi Spec-Driven Development (SDD) untuk efisiensi eksekusi dengan tahapan berikut:
1. Desain & Model (Bulan 1-2): Penulisan spesifikasi dengan GitHub Spec Kit, perancangan pangkalan data terenkripsi AES-256, dan pelatihan awal model AI (XGBoost-LSTM & GA/PPO) menggunakan data historis PIHPS.
2. MVP & Capstone (Bulan 3-4): Deployment Smart Contract di testnet Hyperledger Besu dan simulasi integrasi Mock-API SNAP. MVP fungsional ini siap didemonstrasikan di hadapan investor dan regulator pada fase Business Matching.
3. Pilot Project (Bulan 5-6): Uji coba operasional melibatkan 500 petani dan 5 bank mitra, dipadukan dengan integrasi API IASC OJK untuk mitigasi penipuan secara real-time.
4. Ekspansi (Bulan 7-12): Pendaftaran ke Regulatory Sandbox OJK dan penyesuaian kelayakan asesmen TIKMI Bank Indonesia.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

Bisnis Model dan Keberlanjutan

Gambarkan bisnis model dari solusi Anda dalam bentuk business model canvas, serta jelaskan lebih detail.

(maks. 1000 karakter)

Business Model Canvas:

- **Customer Segments:** Bank (BPD/BPR), Koperasi Petani, & Regulator (BI/OJK).
- **Value Propositions:** Kredit tanpa agunan fisik (Petani); penyaluran kredit KLM rendah risiko (Bank); dasbor visibilitas inflasi (Regulator).
- **Channels:** Integrasi Open API SNAP BI & Dasbor Web B2B.
- **Customer Relationships:** Dedicated B2B Support & SLA standar Enterprise.
- **Revenue Streams:** API Call Fee (biaya akses skor), Lead Gen Fee (komisi kredit cair), & Data-as-a-Service (langganan data).
- **Key Resources:** Model AI Hibrida, Node Hyperledger Besu, & Talenta Digital.
- **Key Activities:** R&D algoritma prediktif, pemeliharaan blockchain, & kepatuhan regulasi.
- **Key Partnerships:** Bank Mitra, Agregator Logistik, serta integrasi OJK (IASC) & BI.
- **Cost Structure:** Infrastruktur Cloud/Node, sistem enkripsi (AES-256), & lisensi TIKMI.

Keberlanjutan: GARUDA-LINK mengadopsi model *middleware* B2B2B dengan prinsip *Zero Burn Rate*. Kami menolak strategi "bakar uang" untuk akuisisi pasar ritel. Dengan memonetisasi basis nasabah eksisting dari bank mitra via pemanggilan API, model ini memastikan titik impas cepat dan ekonomi unit yang positif jangka panjang seiring bertumbuhnya volume pembiayaan inklusif nasional.

ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshoot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.

A. Lampiran Visual (Mockup & Prototipe)
(Silakan ambil tangkapan layar/screenshot dari desain Figma atau diagram arsitektur Anda, lalu sisipkan di bagian ini di dalam dokumen PDF).
[Screenshot 1: Arsitektur Hybrid Intelligence GARUDA-LINK] (Sisipkan gambar diagram topologi sistem yang menunjukkan integrasi antara Data PIHPS, Model XGBoost-LSTM, Algoritma Genetika/PPO, dan jaringan Blockchain Hyperledger Besu).
[Screenshot 2: Antarmuka Dashboard Petani & Visibilitas Regulator] (Sisipkan gambar antarmuka (UI) aplikasi seluler/web yang menampilkan prediksi harga adil bagi petani dan pencatatan riwayat logistik komoditas).
[Screenshot 3: Simulasi Smart Contract & Integrasi API SNAP] (Sisipkan cuplikan kode/Mock-API yang menunjukkan penerbitan jaminan semu (quasi-collateral) dan interkoneksinya dengan perbankan via SNAP BI).

B. Hal-hal yang Belum Dijelaskan (Catatan Eksekusi Teknis)
Pengembangan solusi GARUDA-LINK secara ketat mengeliminasi praktik pengkodean impulsif (vibe coding). Seluruh arsitektur prototipe ini dibangun dan didokumentasikan menggunakan metodologi pengembangan berbantuan AI, yaitu Spec-Driven Development (SDD). Melalui pendekatan ini, spesifikasi sistem, skema basis data (PostgreSQL dan IPFS), dan parameter integrasi eksternal (SNAP BI & IASC OJK) divalidasi sejak awal desain logika untuk menjamin stabilitas (zero-bug logis), mencegah halusinasi arsitektur, dan mematuhi prinsip Security and Privacy by Design (AES-256 & ZKP). Strategi ini memastikan proyek memiliki burn rate operasional yang sangat rendah namun berstandar enterprise.

C. Referensi Utama

- **Bank Indonesia. (2022). White Paper Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital.**
- **Bank Indonesia. (2023). Consultative Paper Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger.**
- **Bank Indonesia. (2024). Laporan Proof of Concept (PoC) Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger (Implementasi DLT Hyperledger Besu).**
- **Bank Indonesia. (2019). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.**
- **Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Buku Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK).**
- **Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Panduan dan Integrasi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).**
- **Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional. Data Otoritatif Harga Pangan.**
- **Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) (Kepatuhan Enkripsi Data Siber).**
- **Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI). (2026). Booklet PIDI - DIGDAYA x HACKATHON 2026.**

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

OJK

ASPI

fintech indonesia

APUVINDO

4PPI
Your Strategic Partner

DIGDAYA X HACKATHON

BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN, MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL